

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 8 : La dualité GARCH et ARMA sur les carrés

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Écrire l'ARMA(1,1) équivalent

On considère le GARCH(1,1) de paramètres $\omega = 0,02$, $\alpha_1 = 0,10$, $\beta_1 = 0,85$ (l'exemple du chapitre 6).

- (a) Calculer le coefficient autorégressif $\alpha_1 + \beta_1$ et le coefficient de moyenne mobile $-\beta_1$ de l'ARMA(1,1) équivalent sur ε_t^2 .
- (b) Écrire l'équation complète $\varepsilon_t^2 = \omega + (\alpha_1 + \beta_1)\varepsilon_{t-1}^2 + v_t - \beta_1 v_{t-1}$ avec les valeurs numériques.
- (c) Cet ARMA(1,1) est-il stationnaire, d'après la condition sur son coefficient autorégressif?
- (d) Calculer la constante de long terme $\sigma^2 = \omega / (1 - \alpha_1 - \beta_1)$ de ce processus.

Exercice 2 — Reconstituer l'ACF des carrés à partir de la persistance

Le chapitre affirme qu'avec $\pi = 0,99$, l'autocorrélation des carrés vaut encore $\rho_{20} = 0,82$ au retard 20, et que $\rho_k \propto \pi^k$ à partir du retard 2 (propriété de l'ACF d'un ARMA(1,1)).

- (a) En utilisant $\rho_{20} = \rho_2 \pi^{18}$, calculer ρ_2 , l'autocorrélation des carrés au retard 2.
- (b) Vérifier que la valeur de ρ_2 trouvée redonne bien $\rho_{20} = 0,82$ une fois multipliée par π^{18} .
- (c) ρ_2 est-il proche de 1? Est-ce cohérent avec une persistance $\pi = 0,99$ très élevée?
- (d) Pourquoi cette décroissance ne commence-t-elle qu'à partir du retard 2, et non du retard 1, d'après la structure ARMA(1,1) obtenue à l'exercice 1?

Exercice 3 — Pourquoi ne pas estimer par MCO sur les carrés?

Un analyste régresse $\hat{\varepsilon}_t^2$ sur $\hat{\varepsilon}_{t-1}^2$ par moindres carrés ordinaires et obtient une estimation du coefficient de moyenne mobile qui impliquerait $\hat{\beta}_1 < 0$.

- (a) Cette estimation respecte-t-elle la contrainte $\beta_1 \geq 0$ du modèle GARCH?
- (b) Parmi les trois raisons données par ce chapitre pour ne pas utiliser les MCO sur les carrés, laquelle explique le plus directement ce type d'anomalie?
- (c) Rappeler les deux autres raisons données par le chapitre.
- (d) À quoi cette estimation par MCO, bien qu'imparfaite, reste-t-elle malgré tout utile en pratique?

2 Exercice cumulatif (chapitre 8, chapitre 7 et chapitre 5)

Exercice 4 — Le tableau d'identification du chapitre 5, relu avec le vocabulaire ARMA

Le chapitre 5 avait donné une méthode d'identification fondée sur l'ACF et la PACF des carrés, et observé que sur données réelles, la PACF des carrés « ne coupe jamais » et « s'étire ». Le chapitre 7 avait estimé, sur les données du cours, $\hat{\alpha}_1 = 0,0995$, $\hat{\beta}_1 = 0,8899$, $\hat{\pi} = 0,9894$.

- (a) D'après ce chapitre, à quel modèle ARMA sur les carrés correspond exactement ce GARCH(1,1) estimé? Donner ses coefficients AR et MA.
- (b) Rappeler, d'après le tableau d'identification de ce chapitre, la forme attendue de l'ACF et de la PACF des carrés pour un ARCH(q) pur, et pour un GARCH(p,q).
- (c) Le comportement observé au chapitre 5 (PACF des carrés qui ne coupe jamais) correspond-il, sans ambiguïté, à l'une de ces deux signatures?
- (d) En utilisant $\hat{\pi} = 0,9894$ et la propriété de décroissance géométrique $\rho_k \propto \hat{\pi}^k$ à partir du retard 2, calculer le rapport $\rho_{20}/\rho_2 = \hat{\pi}^{18}$ pour ce modèle estimé, et comparer à la valeur 0,82 obtenue au chapitre pour $\pi = 0,99$.

Exercice 5 — La mémoire de la volatilité, en langage économique

Sur des données de rentabilités, on estime une persistance $\pi = 0,99$. Le chapitre indique qu'à ce niveau, l'autocorrélation des carrés vaut encore $\rho_{20} = 0,82$ au retard 20.

- (a) En reprenant le résultat de l'exercice 2 ($\rho_2 \approx 0,983$), calculer ρ_{60} , l'autocorrélation des carrés au retard 60 (soit environ trois mois de bourse), à l'aide de $\rho_{60} = \rho_2 \pi^{58}$.
- (b) Cette autocorrélation à 60 jours reste-t-elle, à votre avis, économiquement significative ?
- (c) Qu'implique ce résultat pour un gérant qui voudrait ignorer, au-delà d'un trimestre, toute dépendance dans l'amplitude des rentabilités ?
- (d) Ce résultat est-il cohérent avec la demi-vie de 69 jours calculée au chapitre 7 pour $\pi = 0,99$ (un choc reste à mi-hauteur environ 69 jours, et son autocorrélation reste substantielle à 60 jours) ?

Exercice 6 — Le coût d'un raccourci d'estimation

Sous la pression d'un délai, un analyste junior estime rapidement un GARCH(1,1) par MCO sur les carrés et obtient $\hat{\pi}_{\text{MCO}} = 0,94$. Une estimation ultérieure par maximum de vraisemblance (correcte) donne $\hat{\pi}_{\text{MLE}} = 0,988$.

- (a) Calculer la demi-vie d'un choc pour chacune des deux estimations, à l'aide de la formule du chapitre 7.
- (b) Ces deux demi-vies sont-elles proches, ou très différentes ?
- (c) Si l'analyste avait communiqué à un client la demi-vie associée à $\hat{\pi}_{\text{MCO}}$, de combien de jours aurait-il sous-estimé la durée réelle de persistance d'un choc de volatilité ?
- (d) Relier cet écart aux trois raisons données par ce chapitre pour ne pas utiliser les MCO comme méthode d'estimation définitive.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Coefficient AR = $\alpha_1 + \beta_1 = 0,10 + 0,85 = \mathbf{0,95}$. Coefficient MA = $-\beta_1 = -\mathbf{0,85}$.
(b) $\varepsilon_t^2 = 0,02 + 0,95 \varepsilon_{t-1}^2 + v_t - 0,85 v_{t-1}$.
(c) **Oui** : le coefficient AR (0,95) est de module strictement inférieur à 1.
(d) $\sigma^2 = 0,02 / (1 - 0,95) = 0,02 / 0,05 = \mathbf{0,4}$ — valeur identique à celle déjà obtenue au chapitre 6 pour ce même modèle, comme attendu puisqu'il s'agit du même processus.

Correction — Exercice 2

- (a) $\rho_2 = \rho_{20} / \pi^{18} = 0,82 / 0,99^{18} \approx \mathbf{0,983}$.
(b) $0,983 \times 0,99^{18} \approx \mathbf{0,82}$: vérifié.
(c) **Oui**, $\rho_2 \approx 0,983$ est très proche de 1, ce qui est cohérent avec une persistance $\pi = 0,99$ extrêmement élevée : l'autocorrélation des carrés reste très forte même après deux jours.
(d) Parce que, dans l'ARMA(1,1) obtenu à l'exercice 1, le terme de moyenne mobile $-\beta_1 v_{t-1}$ intervient dans l'équation du retard 1 et modifie la relation exacte entre ρ_1 et π (comme pour tout ARMA(1,1) : le retard 1 combine l'effet AR et l'effet MA) ; ce n'est qu'à partir du retard 2, une fois cette contribution du terme MA « sortie » de l'équation, que la décroissance devient purement géométrique au taux π , exactement comme pour l'ACF théorique d'un ARMA(1,1) enseignée dans le cours ARMA.

Correction — Exercice 3

- (a) **Non**, une estimation impliquant $\hat{\beta}_1 < 0$ viole la contrainte $\beta_1 \geq 0$ du modèle GARCH.
(b) C'est la deuxième raison : « rien ne garantit que les estimations respectent $\omega > 0$, $\alpha_1 \geq 0$, $\beta_1 \geq 0$ » — les MCO, appliqués sans contrainte à un ARMA générique, ignorent totalement ces restrictions propres au GARCH.
(c) Les deux autres raisons : v_t est **fortement hétéroscédastique** (sa variance dépend de h_t^2), ce qui rend les MCO très inefficaces ; et la loi de v_t est **très asymétrique**, ce qui dégrade encore davantage l'inférence statistique.
(d) Cette estimation reste utile pour obtenir des **valeurs initiales** raisonnables pour l'optimiseur du maximum de vraisemblance, ce qui explique pourquoi les logiciels convergent rapidement en pratique.

2 Exercice cumulatif (chapitre 8, chapitre 7 et chapitre 5)

Correction — Exercice 4

- (a) Coefficient AR = $\hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1 = 0,0995 + 0,8899 = \mathbf{0,9894}$. Coefficient MA = $-\hat{\beta}_1 = -\mathbf{0,8899}$: c'est un ARMA(1,1) sur ε_t^2 .
(b) Pour un ARCH(q) pur (un MA(q) sur les carrés) : l'ACF **coupe** après le retard q, tandis que la PACF **décroît**. Pour un GARCH(p,q) (un ARMA sur les carrés) : **les deux**, ACF et PACF, **décroissent**.
(c) **Oui** : une PACF des carrés qui décroît sans jamais couper correspond exactement, sans ambiguïté, à la signature du **GARCH** (cas mixte ARMA), et exclut un ARCH pur.
(d) $\hat{\pi}^{18} = 0,9894^{18} \approx \mathbf{0,825}$. Cette valeur est très proche de 0,82, la valeur donnée par le chapitre pour l'exemple illustratif $\pi = 0,99$: les deux persistances, très proches l'une de l'autre, produisent une décroissance de l'ACF des carrés sur 18 retards presque identique.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\rho_{60} = \rho_2 \pi^{58} \approx 0,983 \times 0,99^{58} \approx \mathbf{0,549}$.
- (b) **Oui**, une autocorrélation de 0,549 à 60 jours reste très substantielle — bien plus de la moitié de la corrélation maximale possible.
- (c) Un gérant qui ignorerait toute dépendance dans l'amplitude des rentabilités au-delà d'un trimestre commettrait une erreur significative : l'amplitude des rentabilités reste statistiquement liée à ses valeurs d'il y a trois mois dans une proportion loin d'être négligeable.
- (d) **Oui**, parfaitement cohérent : la demi-vie de 69 jours signifie qu'un choc met environ 69 jours pour perdre la moitié de son effet ; à 60 jours (un peu avant la demi-vie), il est donc naturel que l'autocorrélation des carrés reste encore élevée (0,549), l'essentiel de l'effet du choc n'ayant pas encore été dissipé.

Correction — Exercice 6

- (a) $\hat{\pi}_{\text{MCO}} = 0,94$: demi-vie $\approx \mathbf{11,2}$ jours. $\hat{\pi}_{\text{MLE}} = 0,988$: demi-vie $\approx \mathbf{57,4}$ jours.
- (b) **Non**, elles sont très différentes : la demi-vie correcte est plus de **cinq fois** supérieure à celle obtenue par MCO.
- (c) L'analyste aurait sous-estimé la durée réelle de persistance d'environ $57,4 - 11,2 \approx \mathbf{46}$ jours, soit plus de deux mois de bourse — une erreur substantielle pour toute décision de gestion du risque fondée sur cet horizon.
- (d) Cet écart illustre concrètement la première raison du chapitre : v_t étant fortement hétéroscédastique, l'estimateur MCO, bien que non biaisé en un sens algébrique restreint, est très **inefficace** (forte variance d'estimation) et peut s'écarter fortement de la vraie valeur sur un tirage donné — exactement le type d'erreur numérique qui justifie de réserver les MCO aux valeurs initiales, et de toujours leur préférer le maximum de vraisemblance pour le résultat final.